Simulación arquitecturas - dimensionamiento

Hernández Chacón Juan, Urriago Andrés, Garcia Andres, Pierre Jean
Profesor: Nelson Velasco

ANÁLISIS DE CINEMÁTICA DIRECTA Y DISEÑO DEL MANIPULADOR

SCARA

Dimensionamiento de Eslabones: Para definir la longitud de los eslabones del robot manipulador tipo SCARA (configuración RRP), se analizó el espacio de trabajo requerido según las coordenadas objetivo suministradas. El punto crítico identificado es $C2$ con coordenadas $(0{,}5, 19{,}98, 7)$ cm, el cual representa la distancia radial máxima requerida desde el origen.

La distancia radial r al punto objetivo se calculó mediante geometría euclidiana:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(0{,}5)^2 + (19{,}98)^2} \approx 19{,}99 \text{ cm} \tag{1}$$

Para evitar singularidades cinemáticas (donde el brazo queda totalmente extendido y pierde grados de libertad) y garantizar la alcanzabilidad dentro del área de trabajo de $1{,}25 \times 1{,}25$ m, se seleccionó una longitud de eslabón tal que $L_1 + L_2 > r$.

Se establecieron las siguientes dimensiones de diseño con un margen de holgura:

- Longitud Eslabón 1 (L_1): 13 cm
- Longitud Eslabón 2 (L_2): 13 cm
- Altura de la Base (d_1): 10 cm

Esto proporciona un alcance máximo teórico de 26 cm, cubriendo satisfactoriamente el requerimiento de ≈ 20 cm.

Parámetros Denavit-Hartenberg (DH): Basado en la arquitectura SCARA seleccionada, se asignaron los sistemas de coordenadas para cada articulación siguiendo la convención estándar de Denavit-Hartenberg. Los parámetros resultantes se presentan en la Tabla I.

Tabla I
PARÁMETROS DENAVIT-HARTENBERG DEL ROBOT SCARA

Art.	θ_i (Ángulo)	d_i (Desplaz.)	a_i (Longitud)	α_i (Torsión)
1	q_1	10	13	0°
2	q_2	0	13	0°
3	0	$-q_3$	0	0°

Matrices de Transformación Homogénea: A partir de los parámetros DH, se construyeron las matrices de transformación individuales que relacionan cada sistema de coordenadas consecutivo, utilizando la matriz general:

$$A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

Sustituyendo los valores de diseño:

Matriz de Transformación A_1 (Base a Eslabón 1):

$$A_1 = \begin{bmatrix} \cos(q_1) & -\sin(q_1) & 0 & 13\cos(q_1) \\ \sin(q_1) & \cos(q_1) & 0 & 13\sin(q_1) \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3}$$

Matriz de Transformación A_2 (Eslabón 1 a Eslabón 2):

$$A_2 = \begin{bmatrix} \cos(q_2) & -\sin(q_2) & 0 & 13\cos(q_2) \\ \sin(q_2) & \cos(q_2) & 0 & 13\sin(q_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4}$$

Matriz de Transformación A_3 (Eslabón 2 a Efector Final):

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5}$$

Modelo Cinemático Final: La cinemática directa total del manipulador, denotada por la matriz T, se obtiene mediante el producto matricial $T = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$. Simplificando mediante identidades trigonométricas para la suma de ángulos ($q_{12} = q_1 + q_2$), se obtiene:

$$T = \begin{bmatrix} \cos(q_{12}) & -\sin(q_{12}) & 0 & 13\cos(q_1) + 13\cos(q_{12}) \\ \sin(q_{12}) & \cos(q_{12}) & 0 & 13\sin(q_1) + 13\sin(q_{12}) \\ 0 & 0 & 1 & 10 - q_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{6}$$

De la última columna de la matriz T, se extraen las ecuaciones paramétricas que definen la posición (x, y, z) del efector final en el espacio cartesiano:

$$x = 13\cos(q_1) + 13\cos(q_1 + q_2) \tag{7}$$
$$y = 13\sin(q_1) + 13\sin(q_1 + q_2) \tag{8}$$
$$z = 10 - q_3 \tag{9}$$

Estas ecuaciones permiten determinar la posición exacta del gripper en función de las variables articulares q_1, q_2 y q_3, validando que el diseño propuesto cumple con las restricciones espaciales del proyecto.

El presente documento corresponde a un informe de "Robótica " presentado en la Universidad Militar Nueva Granada durante el periodo 2026-1.

Validación Cinemática de los Puntos Objetivo

Para verificar la viabilidad del diseño mecánico propuesto (eslabones $L_1 = 13$ cm y $L_2 = 13$ cm), se realizó el cálculo de la cinemática inversa para los tres puntos críticos de inserción $(C1, C2, C3)$ definidos en el plano de la base de ensamble.

El modelo cinemático inverso geométrico para la configuración SCARA (Codo Derecho) se define por las siguientes ecuaciones:

$$q_2 = \arccos\left(\frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}\right) \tag{10}$$

$$q_1 = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \arccos\left(\frac{x^2 + y^2 + L_1^2 - L_2^2}{2L_1\sqrt{x^2 + y^2}}\right) \tag{11}$$

$$q_3 = d_1 - z_{objetivo} \tag{12}$$

A continuación, se presentan los resultados teóricos para cada punto objetivo:

Punto C1: Coordenadas objetivo: $P_{C1} = (6{,}5, 17{,}48, -3)$ cm.

- **Distancia Radial** (r)**:** $\sqrt{6{,}5^2 + 17{,}48^2} \approx 18{,}65$ cm.
- **Articulación 2** (q_2)**:**

$$\cos(q_2) = \frac{18{,}65^2 - 13^2 - 13^2}{2(13)(13)} \approx 0{,}029 \Rightarrow \mathbf{q_2 \approx 88{,}3^\circ}$$

- **Articulación 1** (q_1)**:**

$$q_1 = 69{,}6^\circ - 44{,}2^\circ \Rightarrow \mathbf{q_1 \approx 25{,}4^\circ}$$

- **Prismática** (q_3)**:** $10 - (-3) = \mathbf{13}$ cm.

Punto C2 : Coordenadas objetivo: $P_{C2} = (0{,}5, 19{,}98, -3)$ cm. Este es el punto de mayor alcance requerido.

- **Distancia Radial** (r)**:** $\sqrt{0{,}5^2 + 19{,}98^2} \approx 19{,}99$ cm.
- **Verificación de Alcance:** Dado que $r(19{,}99) < L_1 + L_2(26)$, el punto es alcanzable sin singularidades.
- **Articulación 2** (q_2)**:**

$$\cos(q_2) = \frac{19{,}99^2 - 338}{338} \approx 0{,}182 \Rightarrow \mathbf{q_2 \approx 79{,}5^\circ}$$

- **Articulación 1** (q_1)**:**

$$q_1 = 88{,}6^\circ - 39{,}7^\circ \Rightarrow \mathbf{q_1 \approx 48{,}9^\circ}$$

Punto C3: Coordenadas objetivo: $P_{C3} = (-6{,}5, 17{,}98, -3)$ cm.

- **Distancia Radial** (r)**:** $\approx 19{,}12$ cm.
- **Articulación 2** (q_2)**:**

$$\cos(q_2) \approx 0{,}081 \Rightarrow \mathbf{q_2 \approx 85{,}3^\circ}$$

- **Articulación 1** (q_1)**:**

$$q_1 = 109{,}9^\circ - 42{,}7^\circ \Rightarrow \mathbf{q_1 \approx 67{,}2^\circ}$$

Conclusión del Diseño: Las longitudes seleccionadas permiten alcanzar todos los puntos de operación manteniendo la articulación del codo (q_2) en un rango óptimo entre 79° y 89°, lo que maximiza la manipulabilidad mecánica y evita configuraciones singulares (brazo totalmente estirado).

Robot Antropomórfico (RRR)

Con el fin de validar la viabilidad geométrica del manipulador antropomórfico (RRR) frente a los puntos de inserción definidos en el espacio de trabajo, se resolvió el modelo cinemático (método geométrico) y posteriormente se verificó cada solución mediante cinemática directa (FK). Se adoptaron las longitudes: $L_1 = 10$ cm (altura del hombro respecto al origen), $L_2 = 13$ cm y $L_3 = 13$ cm.

Modelo geométrico (cálculo de q_1, q_2, q_3): Para un punto objetivo $P = (x, y, z)$ se define:

$$q_1 = \operatorname{atan2}(y, x) \tag{13}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{14}$$

$$s = z - L_1 \tag{15}$$

$$D = \sqrt{r^2 + s^2} \tag{16}$$

donde D corresponde a la distancia desde el hombro hasta el efector en el plano (r, z). La condición de alcanzabilidad es:

$$D \leq (L_2 + L_3) = 26 \text{ cm.} \tag{17}$$

Para la configuración *codo arriba* (tomando $\sin(q_3) > 0$), se obtiene:

$$\cos(q_3) = \frac{D^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2L_3}, \qquad q_3 = \operatorname{atan2}\Big(\sqrt{1 - \cos^2(q_3)},\, \cos(q_3)\Big) \tag{18}$$

$$q_2 = \operatorname{atan2}(s, r) - \operatorname{atan2}\Big(L_3\sin(q_3),\, L_2 + L_3\cos(q_3)\Big) \tag{19}$$

Verificación por cinemática directa (FK): Para confirmar que los ángulos calculados reproducen el punto objetivo, se evalúa:

$$r_{\text{FK}} = L_2\cos(q_2) + L_3\cos(q_2 + q_3) \tag{20}$$

$$x_{\text{FK}} = r_{\text{FK}}\cos(q_1), \qquad y_{\text{FK}} = r_{\text{FK}}\sin(q_1) \tag{21}$$

$$z_{\text{FK}} = L_1 + L_2\sin(q_2) + L_3\sin(q_2 + q_3) \tag{22}$$

En los tres casos, la sustitución entrega $P_{\text{FK}} \approx P$ (error numérico despreciable).

Resultados numéricos para los puntos objetivo: Se evaluaron los tres puntos de inserción con $z = -3$ cm:

- **Punto C2 (Centro - caso más exigente):** $P_{C2} = (0{,}5,\ 19{,}98,\ -3)$ cm.
  - $q_1 = \operatorname{atan2}(19{,}98, 0{,}5) = \mathbf{88{,}57^\circ}$
  - $r = 19{,}99$ cm, $s = -3 - 10 = -13$ cm, $D = \sqrt{19{,}99^2 + (-13)^2} = \mathbf{23{,}84}$ cm
  - Alcance: $D/(L_2 + L_3) = 23{,}84/26 = \mathbf{91{,}70\,\%}$ (cercano al borde de alcance, menor margen ante tolerancias)
  - Solución (codo arriba): $\mathbf{q_2 = -56{,}55^\circ}$, $\mathbf{q_3 = 47{,}02^\circ}$
  - Verificación FK: $P_{\text{FK}} = (0{,}50,\ 19{,}98,\ -3{,}00)$ cm
- **Punto C1 (Derecha):** $P_{C1} = (6{,}5,\ 17{,}48,\ -3)$ cm.
  - $q_1 = \operatorname{atan2}(17{,}48, 6{,}5) = \mathbf{69{,}60^\circ}$
  - $r = 18{,}65$ cm, $s = -13$ cm, $D = \mathbf{22{,}73}$ cm
  - Alcance: $D/(L_2 + L_3) = 22{,}73/26 = \mathbf{87{,}44\,\%}$
  - Solución: $\mathbf{q_2 = -63{,}91^\circ}$, $\mathbf{q_3 = 58{,}06^\circ}$

- Verificación FK: $P_{\text{FK}} = (6{,}50,\ 17{,}48,\ -3{,}00)$ cm

- **Punto C3 (Izquierda):** $P_{C3} = (-6{,}5,\ 17{,}98,\ -3)$ cm.
  - $q_1 = \operatorname{atan2}(17{,}98, -6{,}5) = \mathbf{109{,}88}^\circ$
  - $r = 19{,}12$ cm, $s = -13$ cm, $D = \mathbf{23{,}12}$ cm
  - Alcance: $D/(L_2 + L_3) = 23{,}12/26 = \mathbf{88{,}92}\,\%$
  - Solución (codo arriba): $\mathbf{q_2} = \mathbf{-61{,}44}^\circ$, $\mathbf{q_3} = \mathbf{54{,}45}^\circ$
  - Verificación FK: $P_{\text{FK}} = (-6{,}50,\ 17{,}98,\ -3{,}00)$ cm

Análisis comparativo: Mientras el SCARA se caracteriza principalmente por el requerimiento radial (r), el RRR debe satisfacer simultáneamente el alcance en el plano (r, z) mediante la distancia D. En el punto crítico $C2$, el RRR opera a $91{,}7\,\%$ del alcance máximo ($D = 23{,}84$ cm frente a 26 cm), lo que reduce el margen disponible ante variaciones geométricas, holguras y tolerancias de ensamble, aunque sigue siendo alcanzable y verificable por FK.

ANEXO, PLANO

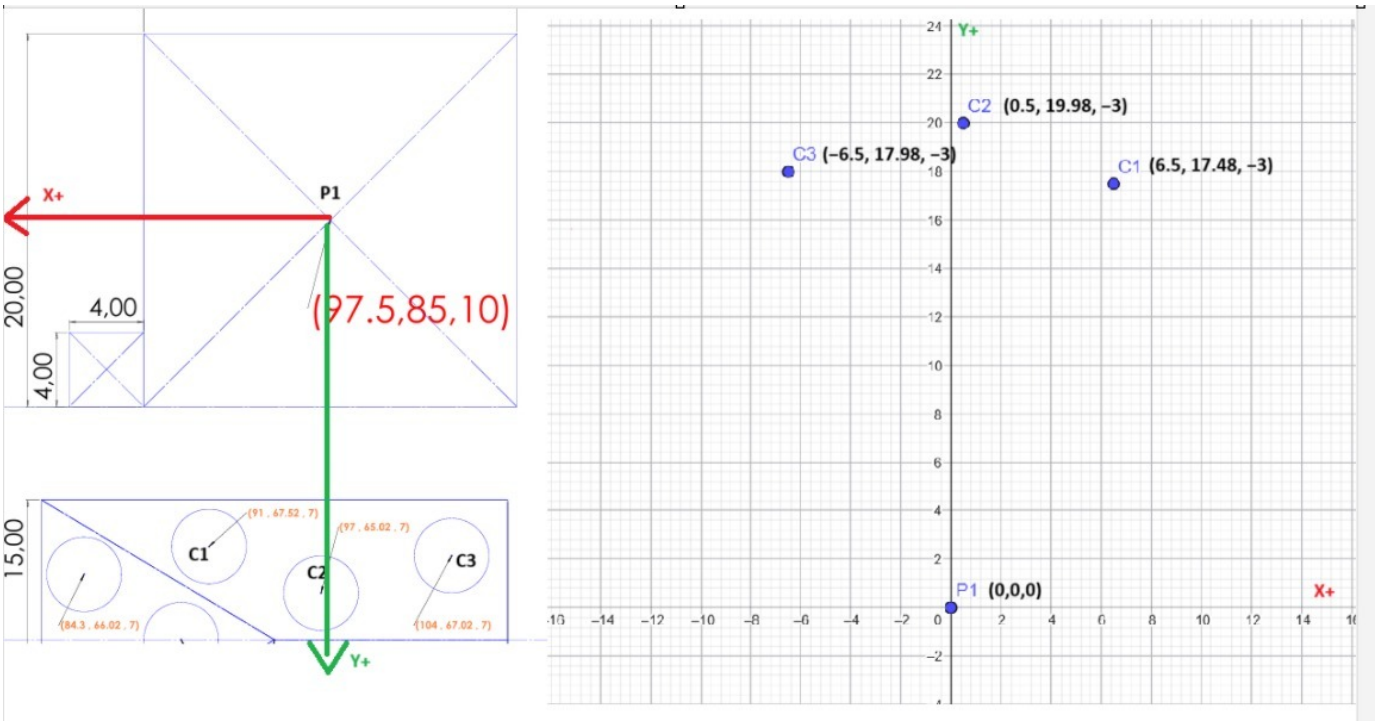

Figura 1. Coordenadas locales del manipulador